TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AN 5
NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS : REPÉRAGE ET COMPARAISON

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vocabulaire

On considère les nombres : -7 ; $+3{,}5$; 0 ; $-0{,}8$; 12 ; -12 ; $+0{,}8$.

1) Lesquels sont positifs ? négatifs ? Lequel est à la fois positif et négatif ?

2) Citer deux nombres opposés.

3) Lesquels sont des entiers relatifs ?

Exercice 2 : Situations

Exprimer chaque situation par un nombre relatif :

a) Il fait 5 degrés au-dessous de zéro.

b) Le compte de M. Fall est débiteur de 25 000 F.

c) Un plongeur est à 18 m sous le niveau de la mer.

d) L'ascenseur monte de 4 étages.

Exercice 3 : Droite graduée

1) Tracer une droite graduée d'origine O, avec 1 cm pour unité.

2) Placer les points $A(-3)$, $B(2{,}5)$, $C(-1{,}5)$, $D(4)$, $E(-4{,}5)$.

3) Placer le point F symétrique de B par rapport à O. Quelle est son abscisse ?

Exercice 4 : Lire des abscisses

Sur une droite graduée, le point M est à 3 unités à gauche de l'origine, le point N à 2,5 unités à droite de M, et le point P à 6 unités à gauche de N. Donner les abscisses de M, N et P.

LN_EDUCATION

Exercice 5 : Distance à zéro

1) Donner la distance à zéro de : -9 ; $+4{,}2$; 0 ; $-0{,}05$; $-\dfrac{3}{4}$.

2) Quels nombres ont pour distance à zéro 6 ?

Exercice 6 : Comparer

Recopier en remplaçant … par $<$, $>$ ou $=$:

a) $-5 \ldots 3$
b) $-5 \ldots -3$
c) $-2{,}7 \ldots -2{,}07$
d) $0 \ldots -0{,}1$
e) $-10 \ldots -9{,}9$
f) $4{,}5 \ldots -6$
g) $-1{,}25 \ldots -1{,}3$
h) $-(+3) \ldots -3$

Exercice 7 : Ranger

Ranger dans l'ordre croissant : $-3{,}5$; 2 ; $-1{,}25$; 0 ; $4{,}75$; -6 ; $1{,}5$.
Puis ranger dans l'ordre décroissant : $-0{,}4$; -4 ; $0{,}04$; $-0{,}44$; 4 ; $-4{,}4$.

Exercice 8 : Encadrer

1) Encadrer chaque nombre par deux entiers relatifs consécutifs : $-2{,}3$; $5{,}8$; $-0{,}6$; $-11{,}01$.

2) Écrire tous les entiers relatifs n tels que $-4 < n \leqslant 2$.

Exercice 9 : Températures

Le tableau donne les températures relevées un matin dans plusieurs villes :

Ville	Dakar	Moscou	Paris	Oslo	Montréal
Température (°C)	$+22$	-12	$+3$	$-7{,}5$	-15

1) Quelle est la ville la plus froide ? la plus chaude ?

2) Ranger les températures dans l'ordre croissant.

3) Quel est l'écart de température entre Dakar et Montréal ?

Exercice 10 : Repérage dans le plan

1) Tracer un repère orthonormé d'origine O (unité : 1 cm).

2) Placer les points $A(2;3)$, $B(-3;1)$, $C(-2;-4)$, $D(4;-2)$, $E(0;-3)$, $F(-5;0)$.

3) Placer le point A' symétrique de A par rapport à O. Lire ses coordonnées.

LN EDUCATION